

CORSO DI GEOMETRIA A

Raccolta di esercizi N. 6 - Curve

1. È vero che la curva del piano x, y rappresentata dalle equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$$

è una conica ?

2. È vero che la curva rappresentata dalle equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = 2 \sin t \\ z = t \end{cases}$$

è una conica ? Sapreste descriverla ?

3. Determinare equazioni parametriche e cartesiane della curva proiezione ortogonale sul piano di equazione $z = 0$ della curva di equazioni

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = 2 \sin t \\ z = t \end{cases}$$

4. Determinare equazioni parametriche e cartesiane della curva proiezione ortogonale sul piano di equazione $x = 0$ della curva di equazioni

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = 2 \sin t \\ z = t \end{cases}$$

5. Si considerino le seguenti coppie di rette (sono le stesse dell'es. n. 19 della raccolta N. 4) e per ciascuna di esse si scrivano equazioni parametriche per le superfici che si ottengono facendo ruotare la seconda retta intorno alla prima.

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} & \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = 2t - 1 \\ z = 2t \end{cases} & b) \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} & \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases} \\ c) \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} & \begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t + 2 \\ z = 3t + 3 \end{cases} & d) \begin{cases} x = t + 1 \\ y = t - 1 \\ z = 2t \end{cases} & \begin{cases} x = 2t \\ y = 3t + 1 \\ z = 1 - t \end{cases} \\ e) \begin{cases} x + y = 0 \\ x - 2z = 1 \end{cases} & \begin{cases} x + 2y - z + 1 = 0 \\ 2x - 2y + 2z - 1 = 0 \end{cases} & f) \begin{cases} x - 4y + z = 0 \\ 2x - y - 3 = 0 \end{cases} & \begin{cases} x + 3y - 5 = 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases} \end{array}$$

6. Determinare la proiezione della retta r sul piano π nei seguenti casi

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} x = 2t \\ y = 3t \\ z = 1 - t \end{cases} & \pi : x - 2y + z - 1 = 0 & b) \begin{cases} x = t \\ y = 1 - 3t \\ z = 2t \end{cases} & \pi : x + y + z = 0 \\ c) \begin{cases} x = 2t + 3 \\ y = t + 1 \\ z = -t \end{cases} & \pi : 2x - y + 1 = 0 & d) \begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = t \\ z = 2t \end{cases} & \pi : x - y - z = 0 \end{array}$$

7. Per ciascuna delle domande dell'es. 6. determinare la simmetrica della retta r rispetto al piano π .
8. Per ciascuna delle domande dell'es. 6. determinare, invece di quella ortogonale, la proiezione di r su π secondo la direzione del vettore $(1, 1, 1)$.
9. Sia S il segmento avente per estremi i punti $P = (1, 2, 3)$ e $Q = (3, 2, 1)$. Determinare la lunghezza della proiezione di S sul piano di equazione $x + y - z = 0$.
10. Scrivere una rappresentazione parametrica per la circonferenza di equazione $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$.
11. Scrivere una rappresentazione parametrica per la circonferenza di equazione $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 3$.
12. Scrivere una rappresentazione parametrica per la circonferenza di equazione $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 1 = 0$.
13. Scrivere una rappresentazione parametrica per l'ellisse di equazione $x^2 + 2y^2 = 1$.
14. Si consideri la circonferenza rappresentata parametricamente dalle equazioni $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$
Il punto corrispondente al valore $t = 0$ del parametro è $P = (1, 0)$.
Scrivere una diversa rappresentazione parametrica per la stessa circonferenza per la quale al valore $t = 0$ del parametro corrisponda il punto $Q = (-1, 0)$.
15. Si consideri l'elica cilindrica rappresentata parametricamente dalle equazioni $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = t \end{cases}$.
Il punto corrispondente al valore $t = 0$ del parametro è $P = (1, 0, 0)$.
Scrivere una diversa rappresentazione parametrica per la stessa curva per la quale al valore $t = 0$ del parametro corrisponda il punto $Q = (-1, 0, \pi)$.
16. Dire quali curve, fra quelle rappresentate dalle seguenti equazioni, sono piane e quali non lo sono

$$\begin{array}{llll} a) \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases} & b) \begin{cases} x = t \\ y = t^3 \\ z = t^5 \end{cases} & c) \begin{cases} x = t \\ y = t^3 \\ z = t^{71} \end{cases} & d) \begin{cases} x = \log \sin t \\ y = \sin \log t \\ z = 1 \end{cases} \\ e) \begin{cases} x = 1 + t + t^2 \\ y = t - t^2 \\ z = 1 + t^3 \end{cases} & f) \begin{cases} x = 1 + t + t^2 \\ y = t + t^2 \\ z = 1 + t^3 \end{cases} & g) \begin{cases} x = t \\ y = |t| \\ z = t^2 \end{cases} & h) \begin{cases} x = \log t \\ y = \log t \\ z = t \end{cases} \end{array}$$

19. Dire se le seguenti coppie di rappresentazioni parametriche rappresentano lo stesso luogo geometrico

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} & \begin{cases} x = t^2 \\ y = t^2 \\ z = t^2 \end{cases} & b) \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} & \begin{cases} x = t^3 \\ y = t^3 \\ z = t^3 \end{cases} & c) \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} & \begin{cases} x = \sin t \\ y = \sin t \\ z = \sin t \end{cases} \\ d) \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} & \begin{cases} x = t g t \\ y = t g t \\ z = t g t \end{cases} & e) \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = t \end{cases} & \begin{cases} x = t \\ y = \sin t \\ z = \cos t \end{cases} & f) \begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases} & \begin{cases} x = \sin t \\ y = \sin^2 t \\ z = \sin^3 t \end{cases} \end{array}$$

17. Calcolare la lunghezza del segmento rappresentato parametricamente dalle equazioni $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \sin t \\ z = \sin t \end{cases}$

18. Determinare, sull'elica cilindrica γ rappresentata dalle equazioni

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = t \end{cases}$$

due punti P e Q nei quali le tangenti a γ sono parallele.

19. Anche la curva γ' rappresentata da

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = t^2 \end{cases}$$

può essere vista come un'elica cilindrica. La differenza fra questa e quella dell'es. prec. sta nel fatto che in questo caso il *passo* è variabile.

Esistono, su γ' , due punti nei quali le tangenti sono parallele ?

23. Sia γ la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$$

- a) Determinare la tangente r a γ passante per il punto $P = (1, \frac{\sqrt{3}}{2})$.
- b) Determinare tutte le tangenti a γ parallele ad r .
- c) Determinare tutte le (eventuali) tangenti a γ perpendicolari ad r .

20. Sia γ la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = \sin t \\ z = 3t \end{cases}$$

- a) Determinare la tangente r a γ passante per il punto $P = (2, 0, 0)$.
- b) Determinare tutte le tangenti a γ parallele ad r .
- c) Determinare tutte le (eventuali) tangenti a γ perpendicolari ad r .
- d) Determinare il piano osculatore π a γ nel punto P .
- e) Determinare almeno un altro piano osculatore a γ parallelo a π .

Alcuni commenti e considerazioni didattiche

1. Fare troppi esercizi fa male : su ciascun argomento bisogna intrattenersi solo il tempo necessario a raggiungere la convinzione di aver capito ed imparato le tecniche essenziali.
2. Se si ha a che fare con rappresentazioni parametriche di due curve, ricordare il significato *fisico* del mantenere uguali o nel differenziare i nomi dei parametri nelle due rappresentazioni (molti treni passano per uno stesso scambio, ma per fortuna solo pochi di essi si scontrano ...).
3. Ricordate la strategia per il calcolo delle proiezioni (ortogonali) delle curve su piani :
 - a) Si considera il punto generico P_t della curva da proiettare;
 - b) si considera la retta r_t passante per P_t e perpendicolare al piano dato e il suo punto generico $Q_{t,s}$ (le equazioni parametriche ottenute sono quelle del cilindro che ha direttrice la curva data e generatrice perpendicolare al piano dato);
 - c) si determina, in funzione di t , il valore del parametro s per il quale il punto $Q_{t,s}$ sta sul piano dato;
 - d) si sostituisce questo valore nelle equazioni del cilindro.

Per il calcolo della curva simmetrica di una curva data rispetto a un piano dato si procede come sopra, ma il punto c) va corretto come segue

- c') si determina, in funzione di t , il valore del parametro s per il quale il punto medio fra i punti P_t e $Q_{t,s}$ sta sul piano dato;

4. Ricordate la strategia per il calcolo delle superfici di rotazione :
 - a) Si considera il punto generico P_t della curva da ruotare;
 - b) si determina l'equazione del piano π_t passante per P_t e perpendicolare all'asse di rotazione;
 - c) si sceglie un punto C sull'asse di rotazione;
 - d) si calcola la distanza r_t fra C e P_t ;
 - e) si interseca la sfera di centro C e raggio r_t con il piano π_t .
5. Le eliminazioni dei parametri possono essere difficili o addirittura impossibili.
6. Se avete a che fare con più parametri e procedete alla eliminazione di uno di essi, per scegliere quale eliminare dovete fare riferimento al problema da risolvere e al significato geometrico dei singoli parametri.
item Quando procedete a una eliminazione dovete accertarvi di non alterare il luogo descritto dalle precedenti equazioni.
7. Provate a risolvere qualcuno degli es. 16. scegliendo a caso tre punti della curva data (ad esempio i punti corrispondenti a i valori $t = 0$, $t = 1$ e $t = 2$), scrivendo l'equazione del piano π passante per questi tre punti e verificando se tutti i punti della curva stanno su π .
8. Ricordate che risolvere un sistema lineare significa determinare l'insieme (eventualmente vuoto) delle sue soluzioni.
9. Nelle rappresentazioni parametriche abbiamo sempre sottinteso che l'insieme di variabilità del parametro è tutto il campo reale meno quei valori per i quali le scritture utilizzate non hanno senso.